

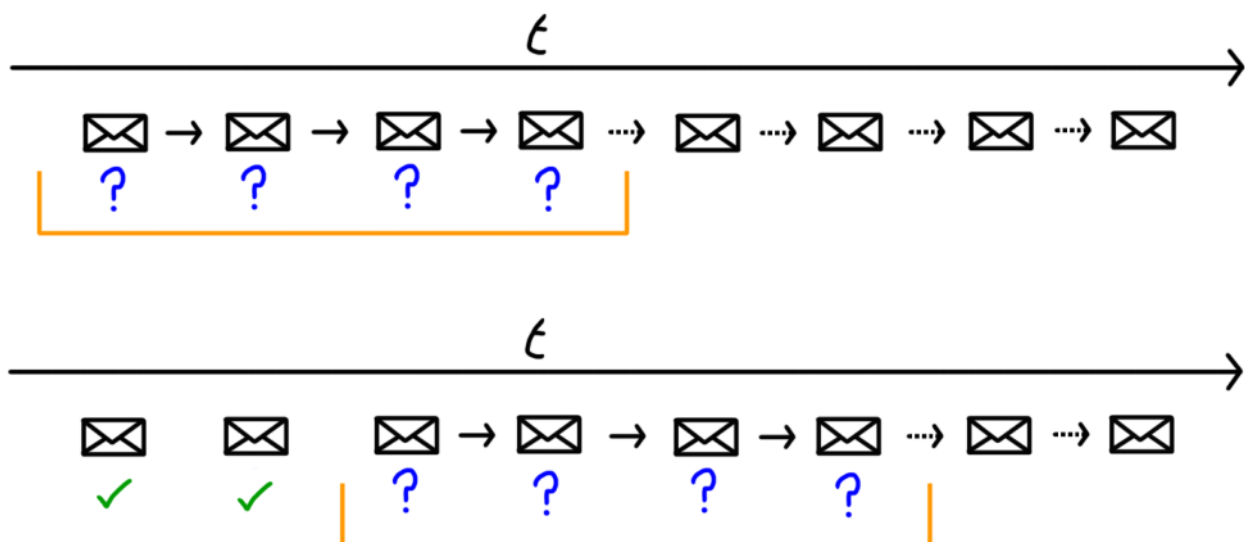
Rechnernetze Übung 6

Joscha Reifenberger, 1674304

Aufgabe 1

a)

Sliding-Window bezeichnet eine Protokoll-Technik bei TCP, die die Speicherkapazität des Mediums ausnutzt um den Durchsatz an Daten zu erhöhen. Da TCP für jedes gesendete Paket eine Empfangsbestätigung erwartet, benötigt ein Paket mindestens die Lauflänge der Verbindungsstrecke s , Verarbeitungszeit n und bei erfolgreichem Empfang Rücklaufstrecke s der Empfangsbestätigung. Die Gesamtzeit bis ein Paket für den Sender abgearbeitet ist (also bei eventueller Rückmeldung, dass das Paket fehlerhaft ankam und neu gesendet werden muss, wobei sich benötigte Zeit noch erhöht) ist also mindestens $t = 2t + n$. Während dieser gesamten Zeit t wäre der Sender allerdings untätig und auch die Laufstrecke wäre in je eine Richtung für mindestens s viel Zeit ungenutzt. Ein Sliding-Window ist nun der Zeitraum, in dem der Sender x -viele TCP-Pakete versendet, bevor er beginnt auf Antworten zu warten (kommen manche Antworten vor Ende dieses Zeitfensters an, kann sich das Zeitfenster verschieben, es wird also bspw. auf maximal vier Rückmeldungen gewartet, bevor der Sender bspw. die Verbindung an sich überprüft).



TCP-Tahoe, -Reno und -Vegas sind Algorithmen die dazu dienen, geeignete Sliding-Windows in einer gegebenen Verbindung zu finden, da die beste Größe des Zeitfensters von der individuellen Verbindung abhängt.

TCP-Tahoe beginnt bei einem Zeitfenster von 1 (sendet also ein Paket und wartet bis es die Antwort erhalten hat) und verdoppelt die Menge der gesendeten Pakete, wenn alle Rückantworten für das letzte Zeitfenster gegeben wurden. Nach drei doppelten Rückantworten fällt die Zeitfenstergröße zurück auf 1. So ermittelt der Algorithmus eine sinnvolle Zeitfenstergröße für die Verbindung, bei jedem neuen Aufbau wird eine Obergrenze gesetzt, an die sich nicht mehr exponentiell sondern (nach einem anfänglichen, exponentiellen Aufbau) inkrementell angenähert wird.

TCP-Reno ist eine Erweiterung von TCP-Tahoe, er funktioniert im Kern gleich, der Hauptunterschied besteht darin, dass das Zeitfenster nach drei doppelten Rückantworten die Zeitfenstergröße nicht auf 1, sondern auf die Hälfte der Größe des letzten Zeitfenster abfällt. TCP-Reno ist daher i.d.R. schneller als TCP-Tahoe.

TCP-Tahoe und -Reno arbeiten mit Paketverlust.

TCP-Vegas nutzt zur Bestimmung eines guten Zeitfensters die Rückmeldezeit einzelner Pakete (Round-Trip-Time ,RTT'), im Idealfall tritt so kein durch den Algorithmus verursachter Paketverlust auf. Das Zeitfenster nähert sich so der Idealgröße an, der Start ist daher tendenziell langsamer als bei TCP-Tahoe und -Reno, allerdings wird der effektive Durchsatz erhöht, da nicht andauernd Pakete mehrfach gesendet werden müssen und die Verbindung somit effizienter genutzt wird.

b)

Ebene 1 (Physical Layer)

- FDMA (Protokoll für Busse, also Hardware-Ebene)
- TDMA (Protokoll für Busse, also Hardware-Ebene)
- CDMA (Protokoll für Busse, also Hardware-Ebene)

Ebene 2 (Link Layer) [wurden in dieser Ebene nur als Beispiele genannt, VL 1]

- CSMA/CD
- HDLC
- FDDI (für Verbindungen)

Ebene 3 (Network Layer)

- IP (Identifikation von eigenständigen Maschinen in einem Netzwerk)
- IPv4
- CIDR (IP-Adressen-Anzahl erhöhen durch Verschiebung von Netz- und Hostanteil)
- ICMP (Administration von IPv4)
- IPv6
- ICMPv6 (Administration von IPv6)
- OSPF (Open Shortest Path First, für IP)
- RIP (Routing Information Protocol, für IP)
- BGP (Border Gateway Protocol, verbindet autonome Systeme miteinander)
- ARP (Routing)
- RARP (Gegenrichtung von ARP)
- DNS (Domain Name Service, wandelt binäre IP-Adressen in namhafte Adressen und umgekehrt, ein Mensch kann also www.NAME.org eingeben, anstatt einer binäre oder hexadezimalen Zahl)
- DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, Vergabe temporärer IP-Adressen)
- NAT (Network Address Translation, für Umwandlung von Adressen bei Nutzung von Gateways)

Ebene 4 (Transport Layer)

- TCP (Protokoll für Transport von Nachrichten über Netzwerk, mit Zusätzen wie Sliding-Window möglich)
- UDP (Protokoll für Transport von Nachrichten über Netzwerk)

Ebene 5 (Session Layer)

RPC

Ebene 6 (Presentation Layer) [wurden in dieser Ebene nur als Beispiele genannt]

- XDR (SUN-RPC), ASN.1, SOAP, JSON

Ebene 7 (Application Layer) [wurden in dieser Ebene nur als Beispiele genannt]

- FTP – File Transfer Protocol
- SSH – Secure Shell
- NGS – Network File System

- NIS – Network Information System
- SMTP – Simple Mail Transfer Protocol
- X.400, POP.3, IMAP (ebenfalls Mail-Protokolle)
- HTTP – Hypertext Transfer Protocol
- SFTP
- SSH
- SMTP
- DNS
- NTP

Aufgabe 2

a)

`nmap -sn IP-ADRESSE` → 1 Host

b)

`nmap -O scanme.nmap.org -A -osscan-guess` → Android 5.X (Linux basiert)

Ausgabe:

Running: Google Android 5.X, Linksys embedded, Linux 2.4.X|2.6.X|3.X, HID embedded, TP-LINK embedded

OS CPE: `cpe:/o:google:android:5.0.1` `cpe:/h:linksys:wrv200` `cpe:/h:linksys:nas200`

`cpe:/o:linux:linux_kernel:2.4.36` `cpe:/o:linux:linux_kernel:2.6.22`

`cpe:/o:linux:linux_kernel:3.16` `cpe:/o:`

`linux:linux_kernel:6.17` `cpe:/h:tp-link:t1-wa801nd`

c)

16.08.2000

d)

`nmap -sT IP_1 IP_2 IP_n`

e)

`nmap -sS IP_ADRESSE`

Beginnt den Aufbau einer TCP-Verbindung ohne den 3-way-handshake abzuschließen, indem ein SYN-Paket geschickt und die SYN/ACK-Antwort registriert, dann aber kein ACK sondern RST sendet um die Verbindung vor vollem Aufbau abubrechen.

Dies kann bspw. zu einer besser getarnten Anfrage genutzt werden, da das Zielsystem so weniger Daten bekommt um festzustellen, woher die Anfrage kam.

f)

Keiner als besonders häufig aufgefallen.

Aufgabe 3

a)

Man stelle sich ein Netzwerk an Rechnern vor, dass nach außen mit dem Internet verbunden ist, bspw. in einem Haushalt. In diesem Haushalt, sagen vier eine vierköpfige Familie, erhält nun ein Kind den ersten eigenen Computer mit Internetverbindung. Wird dieser neue Rechner an das Netzwerk angeschlossen, hat er noch keine eigene IP-Adresse, sondern sendet via Broadcast ein Signal in das Netz, dass er eine benötigt. Der nächste zuständige DHCP-Server (bspw. ein Hausrouter) erhält diese Anfrage, wählt eine noch nicht vergebene Adresse aus dem ihm zur Verfügung stehenden Adressbereich aus (sofern noch welche verfügbar sind) und sendet diese ebenso via Broadcast ins lokale Netz. Der neue Rechner erhält, ebenso wie alle anderen Rechner im Netz, diese Adresszuweisung, übernimmt sie als seine Adresse und sendet eine Bestätigung ins Netz.

Die anderen Rechner im Netz, denen bereits eine IP-Adresse zugewiesen wurden ignorieren die neue Adresse, da sie bereits eine haben.

b)

bootp

c)

```
Frame 233: Packet, 364 bytes on wire (2912 bits), 364 bytes captured (2912 bits) on interface \Device\NPF_{68DF7E99-6660-48E7-9
Ethernet II, Src: MicroStarINT_9d:ca:20 (d8:bb:c1:9d:ca:20), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
Internet Protocol Version 4, Src: 0.0.0.0, Dst: 255.255.255.255
User Datagram Protocol, Src Port: 68, Dst Port: 67
Dynamic Host Configuration Protocol (Request)

0000  ff ff ff ff ff ff d8 bb  c1 9d ca 20 00 00 45 00  .....E
0010  01 5e 6a 55 00 00 00 11  00 00 00 00 00 00 ff ff  .....ju
0020  ff ff 00 44 00 43 01 4a  dc 16 01 01 06 00 9e 5f  .....D C J
0030  6e fa 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  .....n
0040  00 00 00 00 00 00 d8 bb  c1 9d ca 20 00 00 00 00  .....
0050  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  .....
0060  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  .....
0070  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  .....
0080  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  .....
0090  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  .....
00a0  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  .....
00b0  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  .....
00c0  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  .....
00d0  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  .....
00e0  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  .....
00f0  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  .....
0100  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  .....
0110  00 00 00 00 00 00 63 82  53 63 35 01 83 3d 07 01  .....c 5c5
0120  d8 bb c1 9d ca 20 32 04  c0 a8 01 29 0c bf 44 45  .....2 ) DE
0130  53 4b 54 4f 50 2d 32 39  4b 4e 42 51 4d 51 12 00  .....SKTOP-29 KNBQHQ
0140  00 00 44 45 53 4b 54 4f  50 2d 32 39 4b 4e 42 51  .....DESKTOP-P-29KNBQ
0150  4d 3c 08 4d 53 46 54 20  35 2e 30 37 0e 01 03 06  .....Mc MSFT 5.07
0160  0f 1f 21 2b 2c 2e 2f 77  79 f9 fc ff  .....t+./w y
```

DHPC Discover – Ein neues System sendet ein Signal um festzustellen, ob ein ansprechbares Netzwerk vorhanden ist.

DHPC Offer – Der DHCP Server bietet eine nicht vergebene IP-Adresse an.

DHPC Request – Ein neues System fragt eine nicht vergebene IP-Adresse an.

DHPC ACK – Vergabe der neuen IP-Adresse wird bestätigt.

Aufgabe 4

a)

Der Algorithmus läuft von allen Knoten aus zu allen anderen Knoten zwischen denen ein Pfad besteht. Dabei können auch negative Kantengewichte verwendet werden. Für jeden Zielknoten werden Pfad und Gesamtkosten als Distanzvektor abgespeichert, sollte ein schnellerer Pfad gefunden werden, wird dieser für den Distanzvektor übernommen.

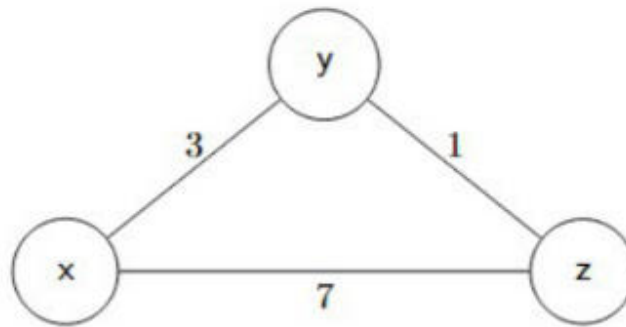
Beispiel in gegebenem Graphen:

Läuft man von A mit Ziel D zuerst über C, so hat man den Pfad (A, C, D, 28), wobei das letzte Element des Tupels die Kosten sind. Wird nun der Pfad (A, B, C, D, ...) entdeckt, hat dieser Kosten von 10 also (A, B, C, D, 10) wird für den Pfad von A nach D übernommen.

Bei Link-State Verfahren speichern die Router den aktuellen Stand des Netzes (quasi eine Netzkarte) und wählen aus dieser Karte den kürzestmöglichen Pfad. Problem hierbei ist die Auffrischungsrate, da die Karte mit der Zeit ungenauer wird und die Verfahren zum Erstellen einer gesamten Karte tendenziell lange dauern können, je nach Größe des Netzes.

Man kann Distanz-basierte Verfahren mit Link-State Verfahren direkt kombinieren, indem man die Link-State Verfahren in regelmäßigen Abständen nutzt um eine neue Netzkarte zu erstellen oder indirekt, indem man die Link-State Verfahren als Back-Up nutzt, für den Fall das die Netzkarte mehrfach keine gültige Verbindung liefert (bspw. in einem potentiell sehr dynamischen Netz, in dem es zu bestimmten Zeiten zu sehr vielen Änderungen kommt und eine Netzkarte daher zu oft aufgefrischt werden müsste und das Netz dadurch ausbremst).

b)



Von x	Via x	Via y	Via z
Zu x	0		
Zu y		3	
Zu z			7

Von y	Via x	Via y	Via z
Zu x	3		
Zu y		0	
Zu z			1

Von z	Via x	Via y	Via z
Zu x	7		
Zu y		1	
Zu z			0

Von x	Via x	Via y	Via z
Zu x	0		
Zu y		3	8
Zu z		4	7

Von y	Via x	Via y	Via z
Zu x	3		8
Zu y		0	
Zu z	10		1

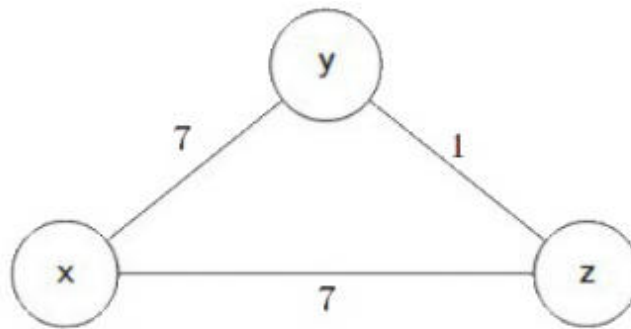
Von z	Via x	Via y	Via z
Zu x	7	4	
Zu y	10	1	
Zu z			0

Von x	Via x	Via y	Via z
Zu x	0		
Zu y		3	
Zu z		4	

Von y	Via x	Via y	Via z
Zu x	3		
Zu y		0	
Zu z			1

Von z	Via x	Via y	Via z
Zu x		4	
Zu y		1	
Zu z			0

c)



Von x	Via x	Via y	Via z
Zu x	0		
Zu y		7	
Zu z			7

Von y	Via x	Via y	Via z
Zu x	7		
Zu y		0	
Zu z			1

Von z	Via x	Via y	Via z
Zu x	7		
Zu y		1	
Zu z			0

Von x	Via x	Via y	Via z
Zu x	0		
Zu y		7	8
Zu z		8	7

Von y	Via x	Via y	Via z
Zu x	7		8
Zu y		0	
Zu z	14		1

Von z	Via x	Via y	Via z
Zu x	7	8	
Zu y	14	1	
Zu z			0

Von x	Via x	Via y	Via z
Zu x	0		
Zu y		7	
Zu z			7

Von y	Via x	Via y	Via z
Zu x	7		
Zu y		0	
Zu z			1

Von z	Via x	Via y	Via z
Zu x	7		
Zu y		1	
Zu z			0

Ja, der günstigste Pfad von z nach x hat sich geändert, dieser war zuvor (z, y, x) und ist jetzt (z, x).

d)

Alle Verbindungen die über D laufen sollten die Router dies bemerken lassen, sobald sie verwendet werden. Da Link-State über Dijkstra aufgebaut wird, würden negative Kanten nicht bearbeitet werden können, doch diese kommen nicht vor. Link-State oder Distanz-Vektor Verfahren sollten beide den kürzesten Pfad in diesem Netz finden können, sie unterscheiden sich dann lediglich darin, wie sie einen neuen Pfad bestimmen, nachdem der Ausfall von D bemerkt wurde.